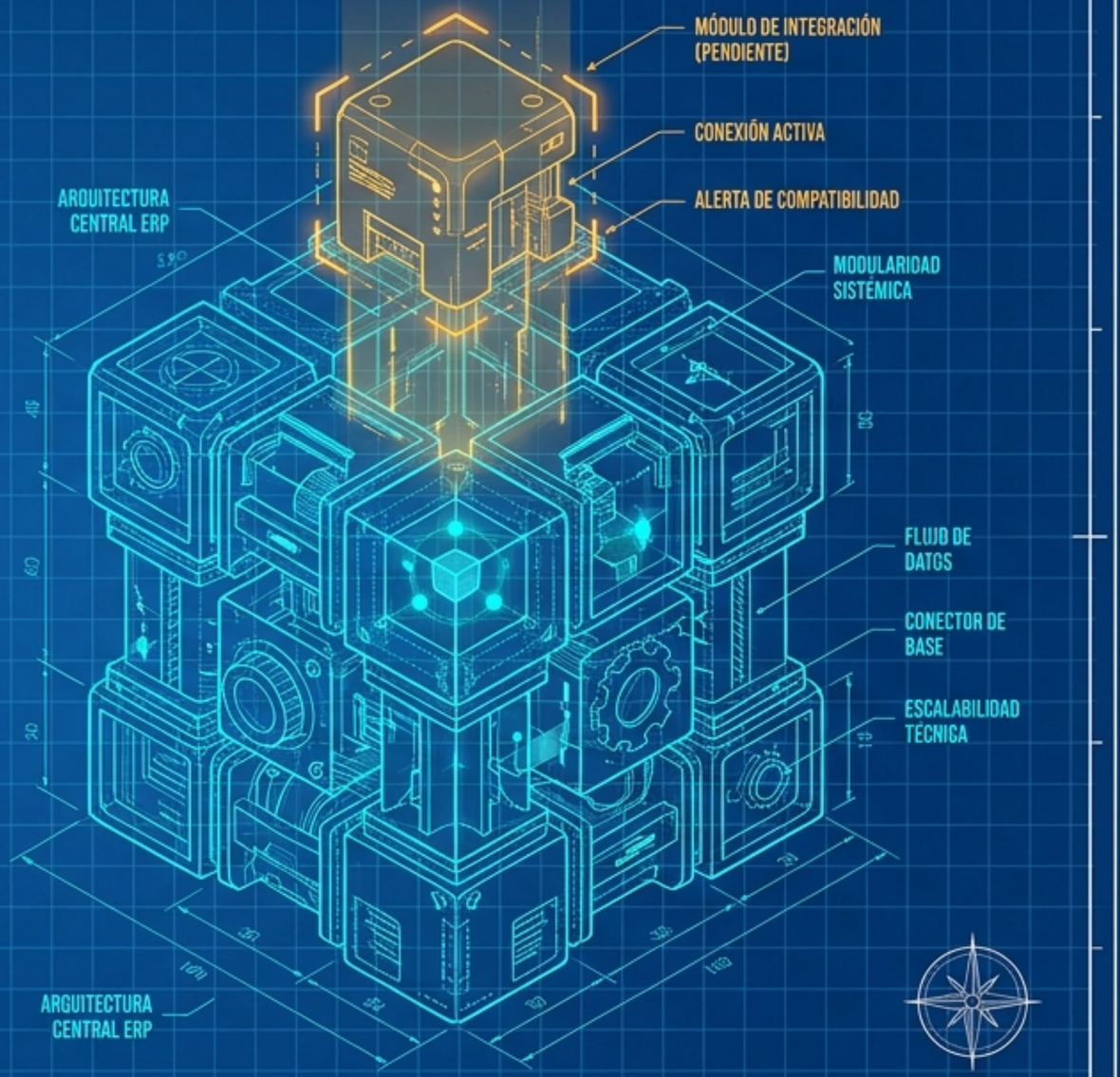
MÓDULO DE SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL (SGE) | FP GRADO SUPERIOR DAM

EL MERCADO DE LOS ERP: ARQUITECTURA, LICENCIAS Y DESPLIEGUE

Sesión 2: De la estrategia empresarial a la infraestructura técnica



PROYECTO:	ARQUITECTURA ERP - SESIIÍN 02
DISEÑADO POR:	EQUIPO DAM
FECHA:	[FECHA ACTUAL]

ORIENTACIÓN TÉCNICA
ESCALA 1:100

Gemini Notebook

Hoja de Ruta de la Sesión

El Mapa del Mercado
(Segmentación y enfoques: Horizontal vs. Vertical)

Reglas de Licenciamiento
(Soberanía Tecnológica y el Modelo Dual)

Arquitectura de Despliegue
(On-Premise, Nube y Ecosistema Odoo)

Análisis de Inversión
(TCO, Riesgos y Criterios de Selección)

El Mapa del Mercado
(Segmentación y enfoques: Horizontal vs. Vertical)

Gemini Notebook

El Panorama del Mercado ERP: Segmentación por Tiers

Tier 1 (Multinacional/Enterprise)

Diseñado para máxima complejidad, multisociedad global y altísimos volúmenes de transacciones. (Ej. Grandes corporaciones financieras o industriales).

Tier 2 (Mid-Market)

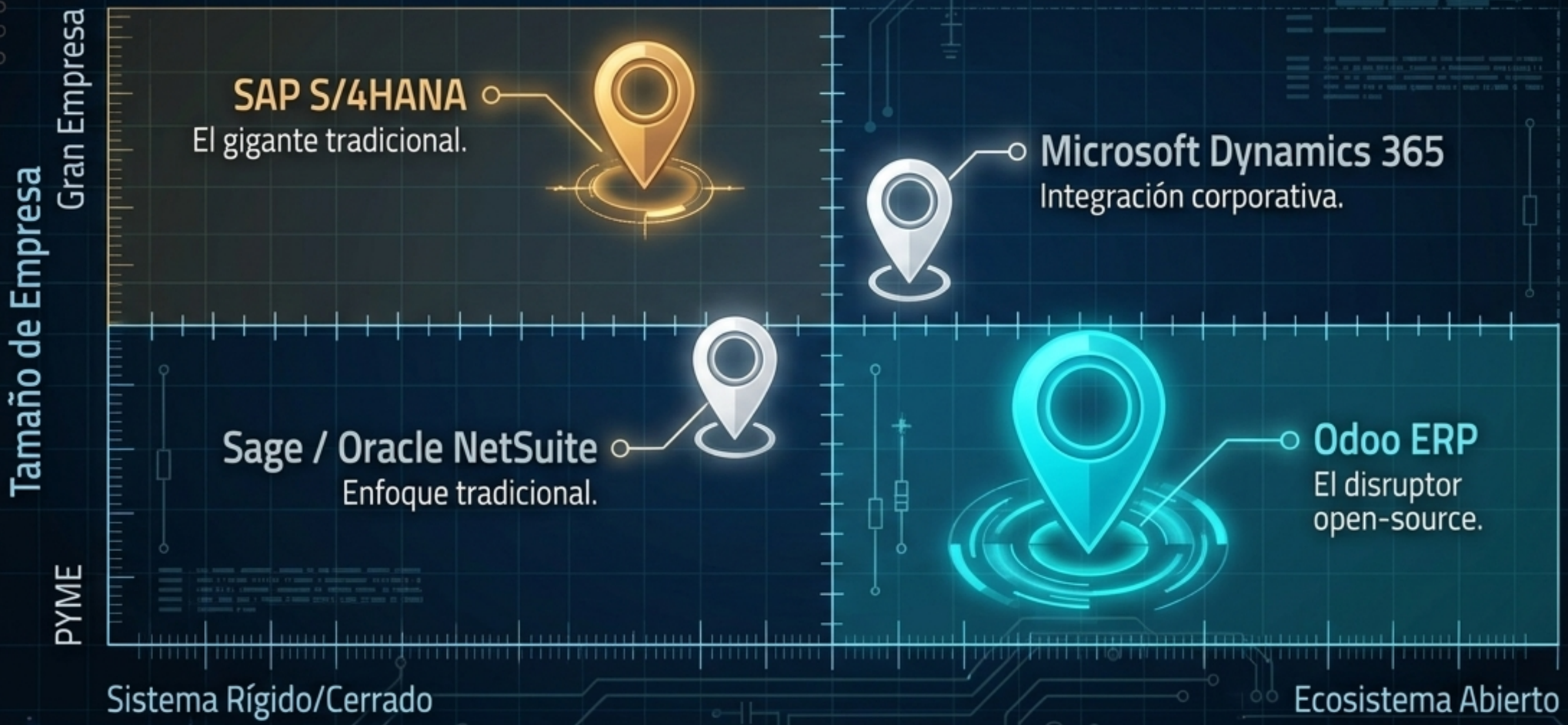
Equilibrio entre estandarización y personalización para empresas medianas con procesos estructurados.

Tier 3 (PYMEs/Pequeña Empresa)

Enfoque en agilidad, rápida implementación y bajo coste de entrada. Diseño modular altamente adaptable a negocios en crecimiento.

Gemini Notebook

Líderes del Mercado ERP: ¿Quién domina cada cuadrante?



Gemini Notebook

Arquitectura Funcional: ERP Horizontal vs. Vertical

ERP Horizontal (Propósito General)

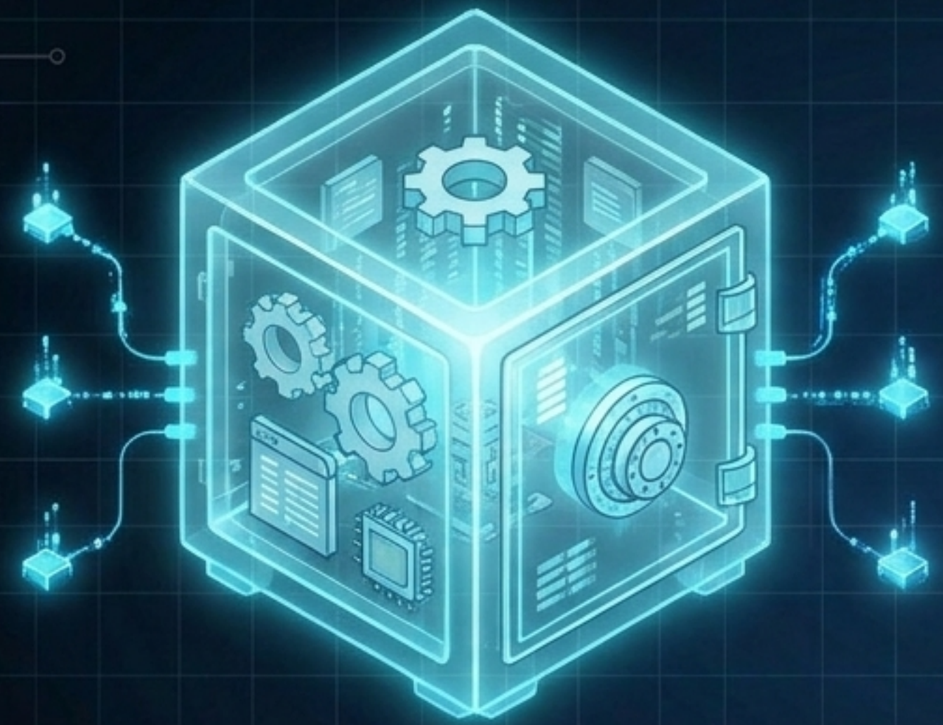
- Proporciona funciones troncales comunes (Contabilidad, RRHH, Ventas).
- Permite añadir o quitar módulos según la necesidad (Sistema Modular).
- Requiere mayor personalización para procesos muy específicos.

ERP Vertical (Especializado/Sectorial)

- Pre-configurado para las normativas y procesos de un nicho concreto (Ej. Sanidad, Construcción).
- Menor flexibilidad fuera de su especialidad, pero implementación más rápida en su sector.

Gemini Notebook

Modelos de Licenciamiento: El ADN del Software



Software Open Source

- Acceso total al código fuente.
- Permite auditoría, modificación y redistribución.
- Impulsado por la revisión técnica de la comunidad.

Software Propietario

- Código fuente cerrado y protegido por propiedad intelectual.
- El cliente adquiere el derecho de uso (licencia), no la propiedad del sistema.
- Dependencia absoluta del roadmap del fabricante.

Gemini Notebook

Implicaciones Estratégicas del Licenciamiento

El Peligro del Vendor Lock-in (Atadura al Proveedor)

- Dificultad técnica y altísimo coste económico para migrar a otro sistema.
- El fabricante dicta las subidas de precio y el fin del soporte (Obsolescencia forzada).

El Valor de la Soberanía Tecnológica

- Control total sobre dónde residen los datos y cómo se procesan.
- Libertad para contratar a cualquier partner integrador o desarrollar internamente sin pedir permiso.

Gemini Notebook

El Modelo Open-Core de Odoo

Núcleo: Odoo Community (LGPLv3)

- Motor principal, arquitectura base y módulos fundamentales totalmente gratuitos y de código abierto.
- Permite a los desarrolladores modificar y distribuir sin restricciones abusivas.

Capa Exterior: Odoo Enterprise

- Capa de software comercial que se ejecuta sobre la versión Community.
- Añade módulos avanzados (Contabilidad completa, automatización IA, app móvil) y soporte oficial del fabricante.

Gemini Notebook

Matriz Arquitectónica: Community vs. Enterprise

[Característica]	[Odoo Community]	[Odoo Enterprise]
Acceso al Código Fuente		(El código Enterprise también es accesible para el cliente).
Coste de Licencia	(0€)	(Pago por usuario/mes)
Soporte de Actualización (Upgrades)	(A cargo del usuario)	(Incluido por Odoo)
Módulo Contabilidad Completa	(Básico/Facturación)	(Conciliación bancaria, IA)
Alojamiento Odoo.sh / SaaS		
App Móvil Nativa		

Gemini Notebook

Modalidades de Despliegue: ¿Dónde vive el software?

La decisión de despliegue define quién asume la responsabilidad de la seguridad, el mantenimiento de hardware, la refrigeración y la disponibilidad del sistema. El mercado actual exige a los desarrolladores entender tanto la configuración física como la orquestación en la nube.

Gemini Notebook

Despliegue On-Premise: Infraestructura Local

El **Modelo CapEx (Gasto de Capital):** Requiere una gran inversión económica inicial en la compra de servidores, licencias perpetuas e instalaciones físicas.

Ventajas:

- Custodia absoluta y física de los datos (Ideal para máxima seguridad o restricciones legales).
- Acceso offline garantizado en la red local.

Inconvenientes:

- El peso del mantenimiento, las copias de seguridad y la seguridad perimetral recae 100% sobre el equipo de TI interno.
- Riesgo de obsolescencia del hardware.

Gemini Notebook

Despliegue Cloud y SaaS: Agilidad y Escalabilidad

El **Modelo OpEx (Gasto Operativo):** Transición de comprar activos físicos a alquilar servicios. Coste recurrente y predecible a lo largo del tiempo.

Ventajas:

- Cero inversión en hardware (Hardware-less).
- Escalabilidad inmediata: aumentar recursos es cuestión de clics.
- Actualizaciones y parches de seguridad gestionados por el proveedor.

Inconvenientes:

- Dependencia crítica de la conectividad a Internet.
- Suscripción perpetua: se deja de pagar, se pierde el acceso.

Gemini Notebook

Ecosistema de Alojamiento en Odoo

Odoo Online
(SaaS Puro)

- Alojamiento gestionado por Odoo.
- Ideal para estándar: No permite instalar módulos personalizados de terceros (código custom).

Odoo.sh
(PaaS - Plataforma como Servicio)

- Infraestructura cloud gestionada, orientada a desarrolladores.
- Permite repositorios Git integrados, CI/CD, ramas de prueba y módulos personalizados.

Self-Hosted / Docker Compose
(IaaS / On-Premise)

- Control técnico absoluto. El alumno/empresa gestiona el contenedor, la base de datos PostgreSQL y el servidor proxy.
- (Modalidad principal para prácticas técnicas en FP DAM).

Gemini Notebook

Consultoría: Factores Clave para la Selección

1. Encaje Funcional (Business Fit)

¿Cubre el software los procesos internos del negocio sin necesidad de reescribir el código desde cero?

2. Usabilidad (User Experience)

La mejor arquitectura fracasa si los empleados rechazan la interfaz. Un SGE moderno debe mejorar la eficiencia operativa, no entorpecerla.

3. Escalabilidad Técnica y Comercial

¿Podrá el sistema soportar el doble de transacciones, nuevos idiomas y divisas cuando la empresa crezca en 5 años?

Gemini Notebook

El Coste Total de Propiedad (TCO) y la Regla del Iceberg

El TCO (Total Cost of Ownership) mide lo que una empresa realmente paga durante el ciclo de vida útil del ERP (típicamente 5-7 años), no solo el precio de compra.

Lo que los compradores ven en el presupuesto inicial rara vez supera el 20% del coste real del proyecto.

Gemini Notebook

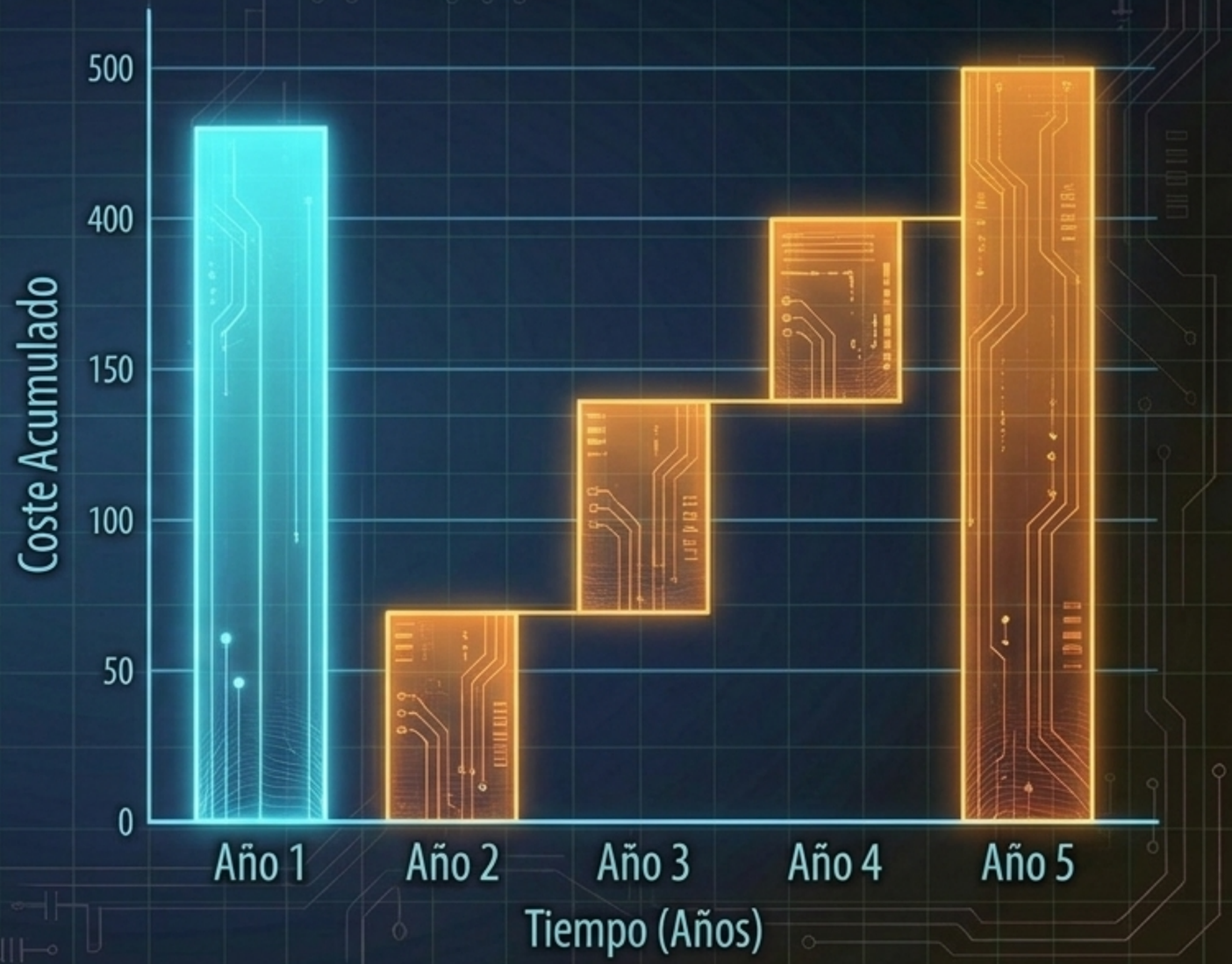
Desglose del TCO: Costes Directos vs. Indirectos

Costes Directos (El Gasto Evidente):

- Adquisición de licencias de software (Propietario) o suscripciones (SaaS).
- Servidores, redes y bases de datos.

Costes Indirectos (El Verdadero Desafío):

- Parametrización y desarrollo de módulos a medida.
- Consultoría y reingeniería de procesos.
- Coste de oportunidad: Horas que los empleados dedican a aprender el sistema en lugar de producir.



Gemini Notebook

Gestión de Riesgos: El Factor Humano

"El 60% de las implantaciones de ERP sufren retrasos o sobrecostes.
Rara vez es por fallos en el código."

El Origen del Riesgo

Falta de formación y miedo a lo desconocido.
Los empleados temen que el ERP automatice sus puestos o evidencie ineficiencias.

Mitigación Táctica

La resistencia al cambio solo se vence con comunicación temprana, participación de los usuarios clave (Key Users) en la fase de pruebas, y planes de formación continua.

Gemini Notebook

Caso Práctico: Arquitectura para una PYME

El Escenario (Problema)

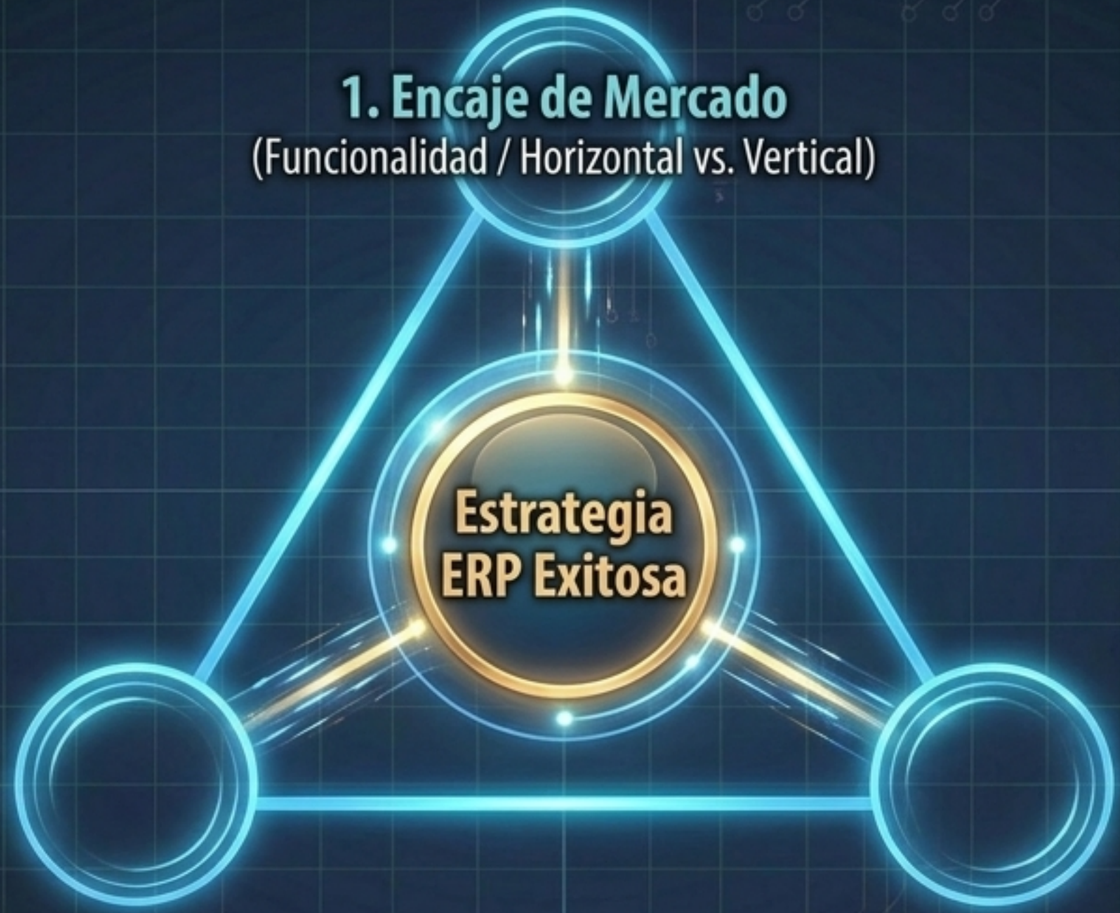
Empresa de distribución (50 empleados).
Islas de información: usan un CRM en la nube, contabilidad en Excel y almacén en papel. Sufren roturas de stock.
Necesitan integrar procesos y garantizar el Dato Único con presupuesto inicial limitado.

La Propuesta del Arquitecto (Solución FP DAM)

Software: Odoo Enterprise (para usar el módulo de Contabilidad completo).
Despliegue: Odoo.sh (OpEx, evita comprar servidores, pero permite al equipo DAM desarrollar addons a medida para el almacén).

Gemini Notebook

Síntesis: La Lente del Arquitecto



Implementar un Sistema de Gestión Empresarial no es simplemente instalar un programa. Es un equilibrio estratégico de tres fuerzas. Elegir una herramienta diseñada para la escala correcta, navegar las licencias para maximizar el control, y alinear el modelo de despliegue con la realidad financiera y técnica de la empresa.

Gemini Notebook

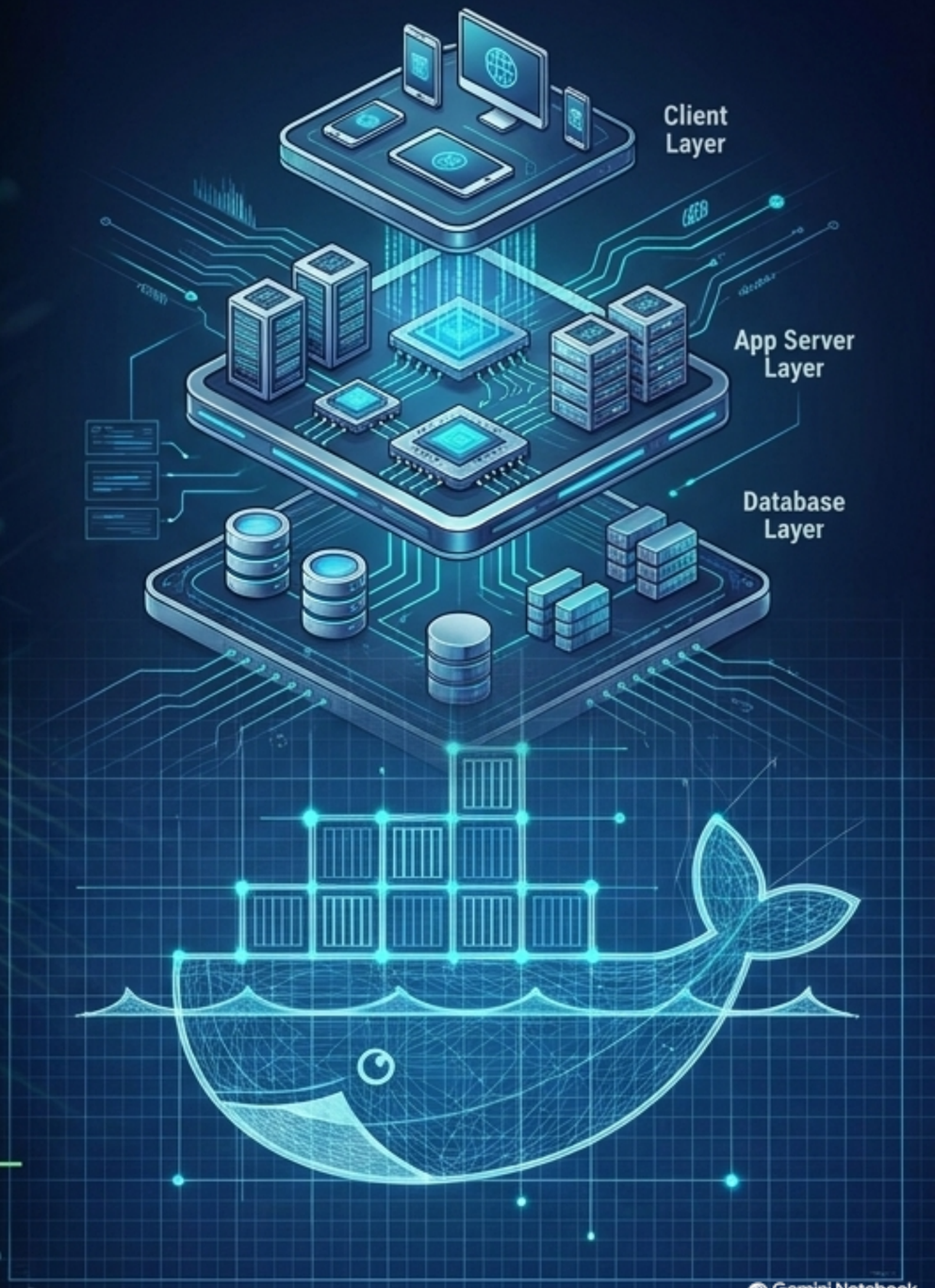
Cierre y Próximos Pasos

Hoy hemos definido el QUÉ y el POR QUÉ de los sistemas de gestión corporativos.

Sesión 3: El CÓMO (Infraestructura Técnica)

- Anatomía de la Arquitectura de 3 Capas.
- Contenedores y Orquestación.
- Despliegue de un entorno ERP real utilizando Docker Compose.

> Preparad vuestros editores. Pasamos a la terminal._



Gemini Notebook